

Just In Beaver

시스템 아키텍처

(이승희)

문서 이력

날짜	버전	작업자	내용	page
25.12.16	Ver.01	이승희	초안 작성	-
25.12.18	Ver.02	이승희	시스템 명확화	-
25.12.18	Ver.03	이승희	오타자 수정	-
25.12.22	Ver.04	이승희	무게 매니저 추가, 연관 매니저 수정, 오타자 수정	-

문서 작성 의도

- 본 문서는 각 매니저의 역할과 책임을 구분하는 것을 목적으로 작성되었습니다.

목차

1. 게임 상태 정의

- 게임 상태 목록
- 게임 상태 전환 흐름

2. 전체 시스템 구조

- 구조도

3. 매니저/컨트롤러 책임 정의

- 매니저 책임 요약
- 상세 책임 정의

I 게임 상태 목록

- 게임은 5개의 주요 상태로 구분되며, 각 상태마다 활성화되는 매니저가 다릅니다.

메인 메뉴

게임 시작 / 이어하기 / 옵션 / 종료
활성 매니저: 게임 매니저 / UI 매니저 /
사운드 매니저

비버 집 (아웃 게임)

상점 / 강화 / 침입 준비
활성 매니저: 게임 매니저 / 홈 매니저 / 창고 매니저
/ UI 매니저 / 사운드 매니저 / 비버 컨트롤러

인간 집 (인 게임)

갈무리 / 파밍 / 탈출
활성 매니저: 게임 매니저 / 맵 스폰너 /
비버 컨트롤러 / 인간 컨트롤러 / 룰 매니저 /
UI 매니저 / 사운드 매니저

일시정지 (ESC 메뉴)

재개 / 옵션 / 도움말 / 종료
활성 매니저: 게임 매니저 / UI 매니저 /
사운드 매니저

엔딩 (최종 목표 달성)

집 Lv.5 달성 후 NPC 선택
활성 매니저: 게임 매니저 / UI 매니저 / 씬 컨트롤러
/ 사운드 매니저

탈출은 상태가 아닌 **이벤트**입니다. 탈출 팝업이 화면에 표시되는 동안에도 게임은 **"인간 집"** 상태를 유지합니다.

I 상태별 설명

- 메인 메뉴:** 게임 최초 진입점이자 엔딩 후 복귀 지점. 저장 데이터가 있으면 이어하기가 활성화됨.
- 비버 집:** 플레이어의 성장과 준비가 이루어지는 허브 공간. 침입에서 획득한 아이템으로 스탯 강화와 집 업그레이드를 할 수 있음.
- 인간 집:** 실제 게임플레이가 진행되는 공간. 비버는 인간 AI에게 들키지 않고 오브젝트를 갈무리하여 아이템을 획득한 뒤 탈출해야 함.
- 일시정지:** 비버 집/인간 집 상태에서만 ESC 키로 접근 가능함. 별도 씬이 아닌 UI 오버레이로 구현됨.
- 엔딩:** 집을 Lv.5까지 업그레이드한 후 NPC와 대화하여 [엔딩] 버튼을 선택하면 도달함.

범례 (Legend)

—

로직 흐름 (즉시)

- - -

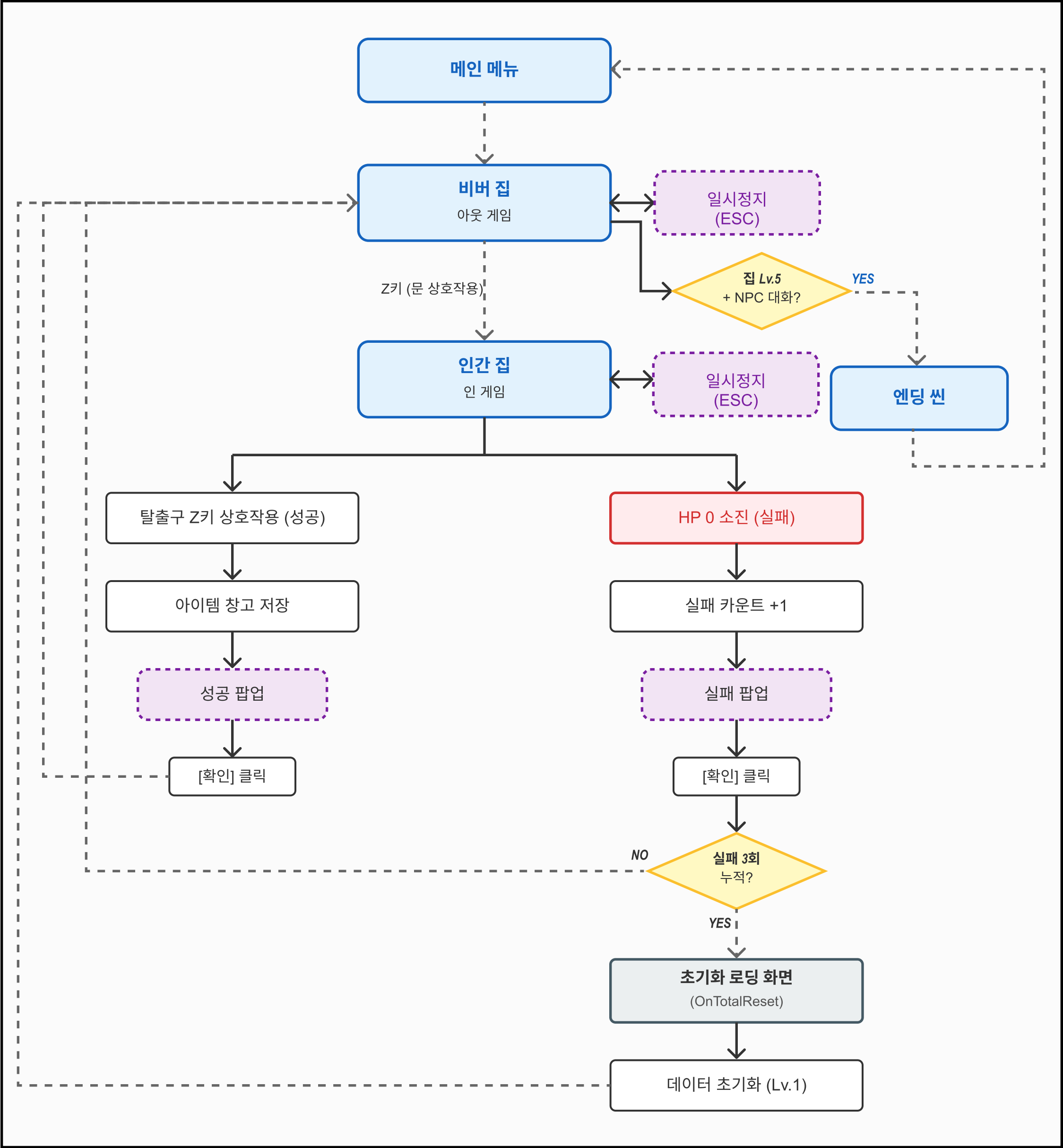
씬 전환 / 로딩

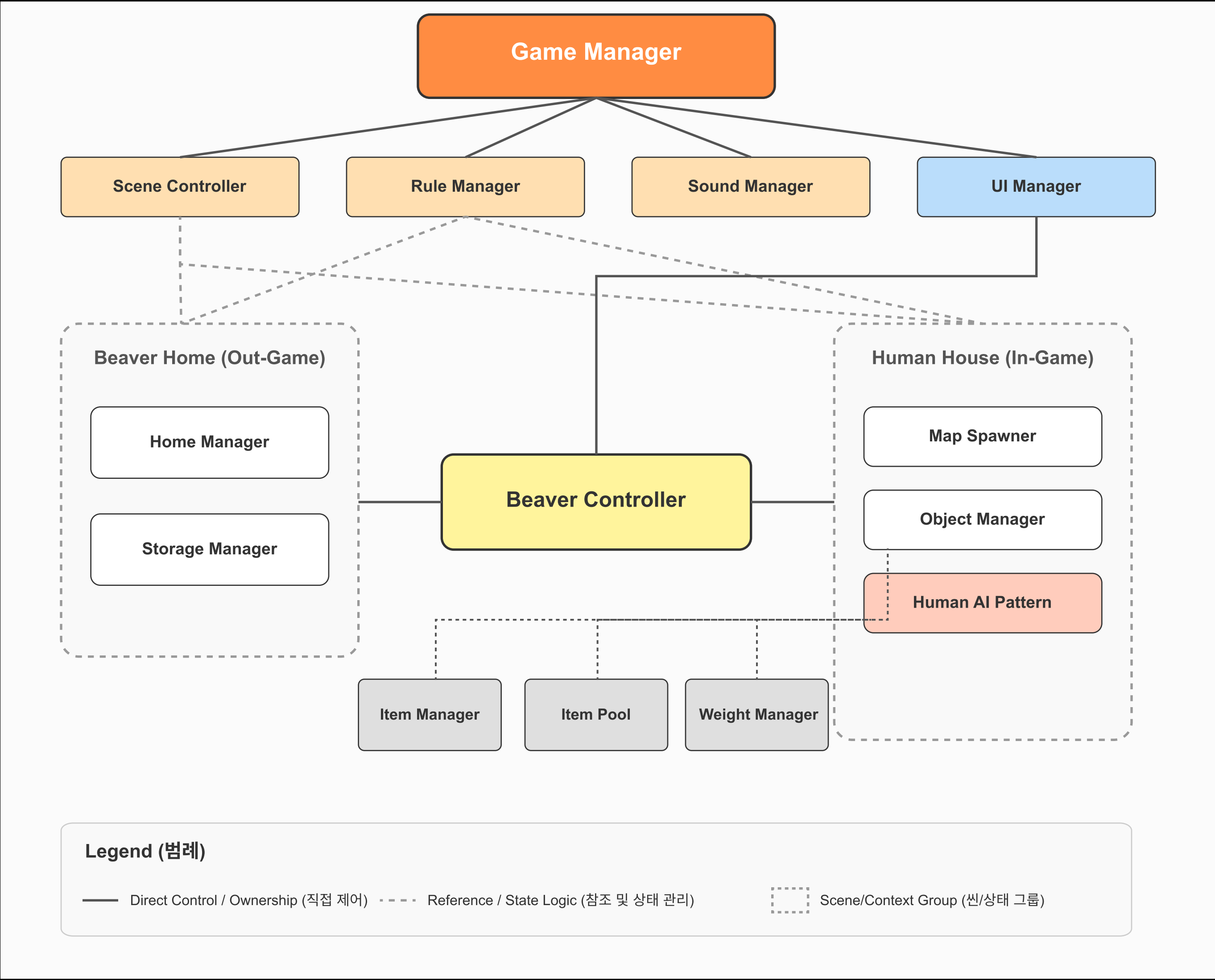
■

씬 (Scene)

▨

팝업 (Overlay)





매니저명	핵심 책임
게임 매니저	게임 흐름 제어, 하위 매니저 관리
룰 매니저	게임 규칙, 게임 상태 관리, 엔딩 조건 판정, 실패 카운트
홈 매니저	집 업그레이드 레벨 관리, 외관 변경
창고 매니저	창고 아이템 보관, 아이템 추가/소모
아이템 매니저	아이템 데이터 관리, 아이템 드롭 요청
오브젝트 매니저	오브젝트 활성화/비활성화, 레벨별 오브젝트 관리
아이템 풀 매니저	드롭 아이템 풀, 생성/활성화/비활성화/재사용
맵 스포너	프리팍 기반 맵 생성, 인간 스폰
UI 매니저	UI 생성/갱신, 사용자 입력 처리, 인벤토리 관리
사운드 매니저	BGM/효과음 재생, 볼륨 제어, 오디오 풀링
씬 컨트롤러	씬 전환, 로딩/언로딩, 저장/불러오기
비버 컨트롤러	비버 조작, 상태 관리, 갈무리/줍기
인간 상태 패턴	인간 AI (FSM), 추적/공격 로직

| 게임 매니저 (Game Manager)

- 게임의 최상위 컨트롤러로, 하위 매니저를 관리하고 전체 흐름을 제어합니다.
- **책임**
 - 하위 매니저 순서 관리
 - 게임 흐름 제어
 - 일시정지/ 재개 신호 전달
- **일시정지 시스템:**
 - 일시정지는 비버 집/인간 집 상태에서만 ESC 키로 접근 가능하며, 별도 씬이 아닌 UI 오버레이로 구현됩니다.
 - 조작: ESC키 입력
 -
 - 구성: 게임 재개, 옵션, 도움말, 게임 종료
 - 게임 정지:
 - 비버 움직임
 - 인간 FSM 정지
 - BGM
 - 모든 타이머 정지
 - 인간 시야 3초, 갈무리 게이지 진행/ 30초 , 피격 버프, 구르기/점프 쿨타임

- **주요 메소드:**
 - Initialize(): 모든 매니저 초기화
 - StartGame(): 게임 시작
 - PauseGame() / ResumeGame(): 일시정지/재개
 - OnInvasionRequested(): 침입 시작 이벤트 발생
 - OnEscapeRequested(): 탈출 이벤트 발생

I 룰 매니저 (Rule Manager)

- 게임의 규칙, 상태, 승패 조건을 담당합니다.
- **책임:**
 - 게임 상태 관리 (메인 메뉴 ↔ 비버 집 ↔ 인간 집 ↔ 일시정지 ↔ 엔딩)
 - 엔딩 조건 판정 (집 Lv.5 달성)
 - 탈출 실패 카운트 관리 (0~3)
 - 3회 실패 시 초기화 트리거 발생
- **주요 데이터:**
 - currentState: 현재 게임 상태
 - failCount: (int) 탈출 실패 카운트 (0~3)
- **동작 흐름:**
 1. 비버 HP 0 → OnEscapeFailed() 호출
 2. failCount 증가
 3. CheckTotalReset() 실행
 4. 3회 달성 시 OnTotalReset 이벤트 발생 → 모든 매니저가 초기화
 5. 3회 미만: 실패 팝업 표시

- **주요 메소드:**
 - ChangeState(GameState state): 게임 상태 전환
 - GetCurrentState(): 현재 상태 조회
 - CheckEndingCondition(): 엔딩 조건 확인
 - OnEscapeSuccess(): 탈출 성공 처리
 - OnEscapeFailed(): 탈출 실패, 카운트 +1
 - CheckTotalReset(): 3회 누적 시 `OnTotalReset` 이벤트 발생
 - GetFailCount(): 실패 카운트 반환 (UI 표시용)
 - ResetFailCount(): 실패 카운트 초기화 (집 업그레이드 시)
- **참고:**
 - 실패 카운트는 집 업그레이드와 무관합니다. 3회 실패 = 게임 탈출 실패.

I 룰 매니저 (Rule Manager)

• 탈출 성공 플로우:

- 탈출구 Z키 상호작용 2초 게이지 완료
- RuleManager.OnEscapeSuccess()
 - UI 매니저로부터 인벤토리 아이템 목록 받기
 - 창고 매니저에 아이템 전달
 - UI 매니저에 인벤토리 비우기 요청
 - 성공 팝업 표시 (인벤토리 아이템 아이콘과 수량 표시)
- [확인] 클릭
- SceneController.LoadScene(BeaverHome)

• 탈출 실패 플로우:

- 비버 HP 0
- RuleManager.OnEscapeFailed()
 - failCount++
 - UI 매니저에 인벤토리 비우기 요청
 - 비버 컨트롤러에 HP 회복 요청
 - CheckTotalReset()
 - failCount == 3: OnTotalReset 이벤트 발생
 - failCount < 3: 실패 팝업 표시
- [확인] 클릭
- SceneController.LoadScene(BeaverHome)

• 탈출 참고 사항:

- 탈출구 상호작용 범위 내에서 Z키를 2초간 유지
- 비버 머리 위 게이지 표기
- 키 홀딩 해제 또는 이동 기능 사용 시 취소
- 인간 피격 시 취소
- 취소 시 게이지 즉시 초기화
- 탈출 성공 시 비버집으로 이동

I 홈 매니저 (Home Manager)

- 비버 집의 업그레이드 시스템을 관리합니다.
- 책임:**
 - 집 업그레이드 레벨 관리 (Lv.1~5)
 - 집 외관 디자인 변경
 - 엔딩 NPC 활성화 제어
- 집 업그레이드 시스템:**
 - 집 업그레이드에 필요한 아이템은 집 업그레이드 데이터 테이블에서 참고함. (SO기입)

집 레벨	필요한 아이템	특징
Lv.1	미정	시작 레벨
Lv.2	미정	-
Lv.3	미정	-
Lv.4	미정	-
Lv.5	미정	엔딩 NPC 활성화

- 집 업그레이드 효과:**
 - 집 외관 디자인 변경
 - 파밍 가능 아이템 확장 (오브젝트 매니저와 협력)
 - 실패 카운트 초기화 (룰 매니저와 협력)

- 주요 메소드:**
 - TryUpgradeHome(): 집 업그레이드 실행
 - GetHomeLevel(): 현재 집 레벨 조회
 - OnTotalReset(): 전체 초기화 (집=Lv.1)

I 홈 매니저 (Home Manager)

- **NPC** 상호작용 플로우 (상점 시스템)
 - 상점 NPC (수달)
- 플로우:
 - a. 비버가 상점 NPC에게 접근 (일정 거리 내)
 - b. Z키 팝업 생성 (UIManager)
 - c. Z키 상호작용
 - d. UIManager.ShowShopUI()
 - e. 상점 UI 표시:
 - [집 업그레이드] 탭
 - [힘 강화] 탭
- **집 업그레이드 탭**
 - 표시 정보:
 - 현재 집 레벨
 - 다음 레벨 필요 아이템 & 수량
 - [업그레이드] 버튼 (재료 부족 시 비활성화)
- **힘 강화 탭**
 - 표시 정보:
 - 현재 힘 레벨
 - 다음 레벨 필요 아이템 & 수량
 - [강화] 버튼 (재료 부족 시 비활성화)

| 창고 매니저 (Storage Manager)

- 창고 아이템 보관 및 관리를 담당합니다.

- 책임:
 - 창고 아이템 저장 (나무, 돌, 쇠, 유리)
 - 아이템 추가/조회/소모
 - 아이템 충족 여부 확인

- 주요 메소드:
 - AddItems(아이템 목록): 창고에 아이템 추가
 - ConsumeItems(아이템 타입, 수량): 아이템 소모
 - GetItemAmount(아이템 타입): 특정 아이템 보유량 조회
 - GetAllItems(): 모든 아이템 데이터 조회
 - CheckSufficientItems(필요 아이템): 충족 확인
 - OnTotalReset(): 전체 초기화 (창고=0)

| 아이템 매니저 (Item Manager)

- 아이템 데이터와 드롭 요청을 관리합니다.

- 책임:
 - 아이템 데이터 관리 (무게, 아이콘, 프리팹 등)
 - 아이템 드롭 생성 요청
 - 아이템 풀 매니저와 협력

<아이템 속성 테이블(재료)>

ID | 아이템 타입 (열거형) | 게임 내 표시 이름 | 무게 | 아이템 툴팁 | 아이콘 이미지 | 3D 모델 이미지

| 오브젝트 매니저 (Object Manager)

- 집 레벨에 따른 오브젝트 활성화/비활성화를 관리합니다.

- 책임:**

- 레벨별 오브젝트 활성화/비활성화
- 오브젝트 목록 관리
- 갈무리 가능 오브젝트 제공

- 레벨별 오브젝트 활성화:**

- 집레벨 = 갈무리에 필요한 오브젝트 레벨
- 갈무리에 필요한 오브젝트 레벨은 오브젝트 데이터 테이블에서 관리함. (SO기입)
- <오브젝트 테이블>
 - 번호 | 에셋 이름 |드롭 아이템| 드랍 개수 | 갈무리 소요 시간 | 갈무리에 필요한 단계

- 협력 관계:**

- 침입 시작: 홈 매니저로부터 레벨 조회 → 오브젝트 설정
- 갈무리 완료: 아이템 매니저에 아이템 드롭 요청

- 주요 메소드:**

- SetupForLevel(): 집 레벨에 맞게 오브젝트 설정
- GetActiveFurniture(): 현재 활성화된 오브젝트 목록 조회
- OnFurnitureDestroyed(): 오브젝트 파괴 처리

I 아이템 풀 매니저 (Item Pool Manager)

- 드롭 아이템을 풀하여 성능을 최적화합니다.
 - **책임:**
 - 드롭 아이템을 풀 관리
 - 아이템 실제 생성/활성화/비활성화
 - 아이템 재사용
 - 침입 시작 전 풀 미리 채우기
- **주요 메소드:**
 - InitializePools(): 풀 초기화 (각 아이템 타입별)
 - GetItemDrop(ItemType type): 풀에서 오브젝트 가져오기
 - ReturnItemDrop(): 풀로 오브젝트 반환
 - PrewarmPool(): 풀 미리 채우기

I 맵 스폰너 (Map Spawner)

- 인간 집 맵을 생성하고 인간을 스폰합니다.

- 책임:**

- 프리팍 기반 인간 집, 오브젝트 생성
- 침대 스폰너를 통한 인간 스폰
- 맵 데이터 제공

- 특징:**

- 오브젝트는 프리팍에 미리 배치
- 침대 위치에 스폰너 컴포넌트 부착
- 인간은 침대 스폰너를 통해 1명만 생성

- 주요 메소드:**

- SpawnMap(): 프리팍
- DespawnMap(): 맵 제거
- GetBedPositions(): 침대 위치 목록 조회

I 맵 스폰너 (Map Spawner)

- 침입 시작 플로우:
 - 비버 집에서 문 상호작용 (Z키)
 - 룰 매니저 상태 전환 (BeaverHome → HumanHouse)
 - 게임 매니저 활성화
 - 씬 컨트롤러 인간 집 씬 로드
 - 맵 스폰너 맵 생성
 - 침대 스폰너 인간 1명 생성 (초기 상태)
 - 오브젝트 매니저: 홈 매니저로부터 집 레벨 조회 후 오브젝트 활성화
 - 아이템 풀 매니저 풀 미리 채우기
 - 게임 시작

I UI 매니저 (UI Manager)

- 게임의 모든 UI와 인벤토리를 관리하고 사용자 입력을 처리합니다.
- **책임:**
 - UI 생성/제거/갱신
 - 사용자 입력을 게임 로직으로 전달
 - HUD, 인벤토리, 팝업 관리
 - 인벤토리 시스템 관리
- **관리 UI 목록:**
 - 메인 메뉴: 게임 시작, 이어하기, 종료
 - 일시정지 (ESC): 게임 재개, 옵션, 도움말, 게임 종료
- **인게임:**
 - HUD: 인벤토리 무게 게이지, 비버 HP
 - 인벤토리 (Tab): 슬롯, 무게, 버리기
 - 열면 비버 정지, 게임 계속 (인간은 움직임), 방향키로 슬롯 이동, X키로 아이템 버리기
 - 갈무리 게이지: 비버 머리 위 표시
 - 탈출 게이지
 - 탈출 성공/실패 팝업 (오버레이)
- **아웃게임:**
 - 실패 카운트 표시 (작업 중)
 - 상점 NPC UI (대화 → 업그레이드)
 - 엔딩 NPC UI (대화 → 엔딩)
 - HUD: 창고 아이템 표시 (아이콘 + 숫자)
- **공통:** 3회 실패 로딩 화면, 엔딩 화면

- **주요 메소드:**
 - InitializeInventory(): 인벤토리 초기화
 - AddItemToInventory(): 인벤토리에 아이템 추가
 - RemoveItemFromInventory(): 슬롯의 아이템 제거 (버리기)
 - GetInventoryItems(): 인벤토리 아이템 목록 반환
 - ClearInventory(): 인벤토리 비우기
 - UpdateHUD(): HUD 갱신
 - UpdateWeightGaugeColor(): 무게 게이지 색상 업데이트
 - ShowInventoryUI() / HideInventoryUI(): 인벤토리 표시/숨김
 - ShowEscapeResultUI(성공여부): 탈출 결과 팝업
 - ShowShopUI(): 상점 UI 표시
- **참고:**
 - 인벤토리는 UI 매니저의 하위 시스템
 - 탈출 성공 시: 인벤토리 → 창고 매니저로 전달
 - 탈출 실패 시: 인벤토리 비우기

I UI 매니저 (UI Manager)

- 인벤토리 시스템 (UI 매니저 하위 시스템)
 - 정의: 비버가 소지한 아이템을 관리하는 시스템
- 인벤토리 UI:
 - TAB 키: 인벤토리 UI 열기/닫기
 - 슬롯 구조: 9행 × 3열 = 27개
 - 화면 표시: 3행 × 3열 (9개만 표시)
 - 스크롤: 방향키 상하로 슬롯 범위 이동 가능(1행씩 내려감)
 - 표시 정보: 아이템 아이콘, 무게
 - 열림 상태: 비버 정지, 게임 계속 (인간 이동)
 - 방향키: 슬롯 선택
 - C키: 선택한 아이템 버리기
- 아이템 중첩: 불가 (중첩 불가)
 - 예: 나무 10개 = 슬롯 10개 차지
 - 각 아이템은 개별 무게 보유
- 인벤토리 버리기 시스템:
 - TAB 키로 인벤토리 UI 열기
 - 방향키로 슬롯 선택
 - C 키로 선택한 슬롯의 아이템 버리기
 - 버리기 후 동작:
 - 아이템이 비버 앞에 드롭됨
 - Z키로 다시 주울 수 있음
 - 썬 전환 시 바닥 아이템 소실
 - 버리기 후 슬롯 자동 정렬 (빈 슬롯 제거, 1번부터 순차 재배치)

줍기 시스템:

- 정의: 바닥에 드롭된 아이템을 인벤토리에 저장 (Z키)
- 줍기 플로우:
 - 비버가 바닥 아이템에 접근
 - Z키 입력
 - 비버 컨트롤러.TryPickupItem()
 - UI 매니저.AddItemToInventory(type)
 - InventoryData.TryAddItem()
 - 빈 슬롯 있음 → true 반환, 아이템 추가
 - 빈 슬롯 없음 → false 반환
 - false 시:
 - 획득 불가 이모티콘만 출력
 - true 시:
 - 아이템 풀 매니저에 오브젝트 반환
 - UI 매니저 HUD 갱신
 - 비버 컨트롤러 속도 재계산
- 참고:
 - 인벤토리 UI 열린 중에도 게임 진행 (인간 이동)
 - 버리기 중 피격 가능

| 사운드 매니저 (Sound Manager)

- 게임의 모든 오디오를 관리합니다.

- **책임:**
 - BGM/효과음 재생/정지
 - 볼륨 제어
 - 오디오 클립 풀링

- **주요 메소드:**
 - PlayBGM(AudioClip): BGM 재생
 - PlaySFX(SFXType): 효과음 재생
 - SetMasterVolume(float): 볼륨 설정
 - PauseBGM() / ResumeBGM(): BGM 일시정지/재개

I 씬 컨트롤러 (Scene Controller)

- 씬 전환과 저장/불러오기를 담당합니다.

- 책임:**

- 씬 전환 제어
- 씬 로딩/언로딩
- 저장/불러오기 시스템

- 저장 시스템: (미정)**

- 저장 시점: 탈출 성공/ 후 비버 집 도착 시
- 저장 내용: 창고 아이템, 집 레벨, 비버 스탯, 실패 카운트
- 강제 종료 시: 마지막 저장 지점(비버 집)에서 재시작

- 관리 씬 목록:**

- 메인 화면 씬 (TitleScene) (게임 시작, 엔딩 후 복귀)
- 튜토리얼 씬
- 비버 집 씬 (아웃게임/허브)
- 인간 집 씬 (인게임/침입 플레이)
- 엔딩 씬 (5단계 업그레이드 후 NPC 대화에서 [엔딩] 선택 시)
- 로딩 화면 (3회 실패 시 초기화 연출)

- 참고:** 탈출 팝업은 씬이 아님

- 탈출 성공/실패 시 팝업은 UI 매니저가 표시 (인간 집 씬 위 오버레이)
- 씬 컨트롤러는 오직 씬 전환만 담당

- 주요 메소드:**

- LoadScene(SceneType type): 씬 로드
- ShowEnding(): 엔딩 씬 표시 (5단계 업그레이드 + NPC [엔딩] 선택)
- ReturnToMainMenu(): 엔딩 후 메인 화면으로 복귀
- SaveGame(): 게임 저장 (작성 중)
- LoadGame(): 게임 불러오기

| 비버 컨트롤러 (Beaver Controller)

- 플레이어가 조작하는 비버 캐릭터를 제어합니다.

- 책임:**

- 비버 조작 입력 처리
- 비버 상태 관리 (HP, 힘)
- 갈무리/줍기 시스템
- 아이템 획득 시 UI 매니저에 전달

- 비버 이동 시스템**

- 기본 이동:**

- 걷기: 입력 즉시 해당 방향으로 최대 속도 이동
- 방향 전환: 이동 키를 통해 방향 전환, 대각선 이동 가능
- 속도: 기본 속도 5.0 (변경 가능)
- 정지: 키홀드 해제 시 해당 위치에서 정지

- 특수 이동:**

- 점프: 1초, 쿨타임과 높이는 미정
- 구르기: 3초, 쿨타임과 도약 거리는 미정

- 피격 상태 진입** (3초간 속도 기본 + N)

- 속도 0일 때:**

- 점프, 구르기 모두 작동 불가

- 주요 메소드:**

- TakeDamage() : 피격 처리, HP -1
- ResetHP() : 탈출 실패 시 HP 회복
- ResetAllStats() : 3회 실패 초기화 시 모든 스탯 초기화
- StartGathering(Object target) : 갈무리 시작

- 상태 업데이트:** 이벤트 방식

- HP 변경 시: `OnHPChanged` 이벤트 발생

| 비버 컨트롤러 (Beaver Controller)

- 비버 스탯 (PlayerStats):
 - HP: 체력 (0이면 탈출 실패)
 - 힘: 강화 가능, 무게 시스템에 영향
- 갈무리 & 줍기:
 - 갈무리 (X키 홀드)
 - 조건:
 - 오브젝트에 접근 (범위 내, N미터)
 - 오브젝트가 요구하는 비버 집 레벨
 - UI매니저: [X로 갈무리]
 - X키 홀드
 - UI 게이지 완료 (오브젝트마다 게이지가 다름/게이지 UI는 비버 위에 뜸)
 - 오브젝트 파괴, 아이템 드롭
 - 줍기 (Z키)
 - 떨어진 아이템에 다가가 Z키
 - UI 매니저에 아이템 추가 요청 (인벤토리 가득 차면 줍기 불가)
 - 성공 시: 아이템 풀 반환, 속도 재계산
- 피격:
 - HP가 -1 됨.
 - 버프 효과: 3초간 기본 이동 속도가 +N 초 증가.
 - 붉은색으로 점멸 효과

| 인간 상태 패턴 (Human State Pattern)

- 책임:
 - 비버 추적/공격 로직
 - 침대 스폰너를 통해 생성됨
- 상태:
 1. 초기
 - 침대에 수면 상태로 스폰
 - 갈무리 시작 감지 → [경계]
 2. 경계
 - 기본시야 + 라이트 시야
 - 갈무리 시작 오브젝트 위치로 이동
 - 이동 중 새 갈무리 → 즉시 새 오브젝트 위치로 방향 전환
 - 비버 발견 → [추적]
 - 미발견 → [대기]
 3. 추적
 - 기본시야 + 라이트 시야
 - 비버 추격 및 공격
 - 시야 이탈 3초 → [대기]
 4. 대기
 - 기본 시야
 - 집 안 순찰
 - 갈무리 재시도 → [경계]
 - 비버 발견 → [추적]

I 무게 매니저 (Weight Manager)

- 책임:
 - 무게 계산 로직 중앙화
 - 인벤토리 총 무게 계산
 - 무게 기반 이동속도 계산
 - 아이템별 무게 데이터 제공
- 연결 관계
 - Weight Manager
 - ↑ (무게 데이터 요청)
 - Item Manager (아이템 무게 정보 제공)
 - ↓
 - Weight Manager
 - ↑ (총 무게 계산 요청)
 - UI Manager (인벤토리 무게 조회)
 - ↓ (무게 기반 속도 계산)
 - Beaver Controller (이동속도 적용)

- 주요 메소드:
- GetItemWeight(ItemType): 아이템 무게 조회
 - CalculateTotalWeight(List<Item>): 인벤토리 총 무게 계산
 - CalculateSpeedPenalty(totalWeight, strength): 속도 감소율 계산
 - 이동속도 감소율(%) = (인벤토리 무게 - 힘) * 5% (수치 변동 가능)